

KP-11 · Anwendungen: zusammengesetzte Körper & Masse

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zerlege jeden Körper schriftlich in Teilkörper. Schreibe auf, was addiert und was subtrahiert wird.

Aufgabe 1

Ein Körper besteht aus zwei Quadern: $6\text{ cm} \cdot 8\text{ cm} \cdot 4\text{ cm}$ und $6\text{ cm} \cdot 8\text{ cm} \cdot 5\text{ cm}$, aufeinandergesetzt. Berechne das Volumen.

Aufgabe 2

Aus einem Quader $12\text{ cm} \cdot 8\text{ cm} \cdot 9\text{ cm}$ wird ein durchgehendes quadratisches Loch mit der Seitenlänge 3 cm gebohrt (senkrecht, ganze Höhe). Wie groß ist das Restvolumen?

Aufgabe 3

Ein Körper hat das Volumen 800 cm^3 und die Dichte 1 g/cm^3 . Wie schwer ist er?

Aufgabe 4

In einen Quader mit quadratischer Grundfläche ($16\text{ cm} \cdot 16\text{ cm}$, Höhe 3 cm) wird ein Zylinder ($r = 4\text{ cm}$, gleiche Höhe) hineingesteckt. Wie viel Luft bleibt? (Pi rund $3,14$)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

432 cm³ 6 172,8 cm³ 783 cm³ 864 cm³ 8 000 g 617,28 cm³ 4 320 cm³ 800 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $192 + 240 = 432 \text{ cm}^3$
2. $864 - 81 = 783 \text{ cm}^3$
3. $m = 800 \cdot 1 = 800 \text{ g}$
4. $768 - 150,72 = 617,28 \text{ cm}^3$